

คณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับ Options Trading

Part II: สถิติ ความน่าจะเป็น และ Distributions

บทที่ 4-6: ค่ากลาง, Variance, Volatility, ความน่าจะเป็น, Normal, Lognormal

อ่านจบ Part นี้ → เข้าใจ Volatility และ $N(d)$ ใน Black-Scholes

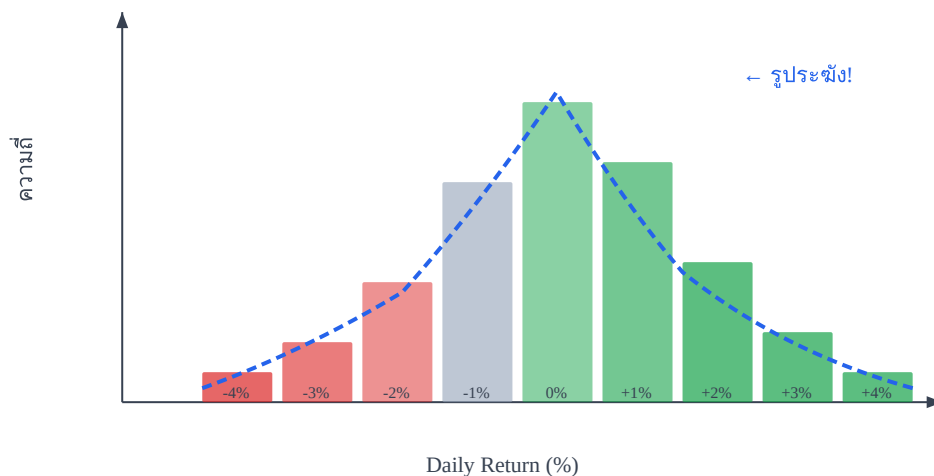
บทที่ 4: สถิติพื้นฐาน — "อ่านข้อมูลให้ออก"

Options เป็นเครื่องมือที่ซื้อขาย "ความไม่แน่นอน" — ถ้าไม่เข้าใจสถิติ ก็ไม่เข้าใจ Options บทนี้สอนตั้งแต่พื้นฐานสุด

4.1 ข้อมูลและการนำเสนอ

ก่อนจะวิเคราะห์ได้ ต้อง "เห็น" ข้อมูลก่อน เครื่องมือหลัก:

Histogram (ฮิสโตแกรม): แบ่งข้อมูลเป็นช่วงๆ นับจำนวนในแต่ละช่วง



เชื่อมกับ Options

Histogram ของ daily returns มักมีรูปร่างคล้าย "ระฆัง" (Bell Curve) — นี่คือ **Normal Distribution** ที่ Black-Scholes ใช้เป็นสมมติฐานหลัก จะเรียนละเอียดในบท 6

4.2 ค่ากลาง (Measures of Central Tendency)

เมื่อมีข้อมูลชุดหนึ่ง "ค่ากลาง" บอกว่า "ตรงกลาง" อยู่ที่ไหน

ตัวอย่าง: Daily returns ของหุ้น 6 วัน: -5%, +2%, +8%, -1%, +3%, +50%

ค่ากลาง	วิธีคำนวณ	ผลลัพธ์	จุดเด่น
Mean (ค่าเฉลี่ย)	$(-5+2+8-1+3+50)/6$	+9.5%	ใช้ทุกค่า แต่ไวต่อ outlier (+50%!)
Median (มัธยฐาน)	เรียง: -5,-1,2,3,8,50 → กลาง = $(2+3)/2$	+2.5%	ไม่ไวต่อ outlier — ภาพจริงมากกว่า
Mode (ฐานนิยม)	ค่าที่ซ้ำบ่อยสุด	ไม่มี (ไม่ซ้ำ)	ใช้กับ discrete data

ระวัง: Mean ถูก Outlier บิดเบือน!

ค่า +50% ทำให้ Mean = 9.5% ซึ่งสูงเกินจริงมาก — วัน "ปกติ" ได้แค่ -5% ถึง +8%
 Median = 2.5% สะท้อนความเป็นจริงมากกว่า นี่คือเหตุผลที่ในการเงินมักดู Median ด้วย

Weighted Average (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก):

$$\text{Weighted Mean} = \frac{\sum(w_i \times x_i)}{\sum(w_i)}$$

เชื่อมกับ Options

Portfolio Return = $\sum w_i \times r_i$ (ผลตอบแทนพอร์ต = weighted average ของ return แต่ละหุ้น)

เช่น: หุ้น A (40% ของพอร์ต, return +5%) + หุ้น B (60%, return -2%)

$$\text{Portfolio Return} = 0.4 \times 5\% + 0.6 \times (-2\%) = 2\% - 1.2\% = \mathbf{+0.8\%}$$

4.3 ค่าการกระจาย — Variance และ Standard Deviation

Variance (ความแปรปรวน) วัดว่าข้อมูลกระจายออกจาก Mean มากแค่ไหน

$$\text{Variance } (\sigma^2) = \frac{\sum(x_i - \mu)^2}{n}$$

= "ค่าเฉลี่ยของระยะห่างจาก mean ยกกำลัง 2"

Standard Deviation (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) = $\sqrt{\text{Variance}}$ → กลับมาหน่วยเดิม

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \mu)^2}{n}}$$

ตัวอย่าง: หุ้น A (returns: +1%, -1%, +2%, -2%) vs หุ้น B (returns: +10%, -8%, +12%, -14%)

	หุ้น A	หุ้น B
Mean	0%	0%
σ (Std Dev)	1.6%	11.7%
ความหมาย	นิ่ง สงบ	ผันผวนมาก!

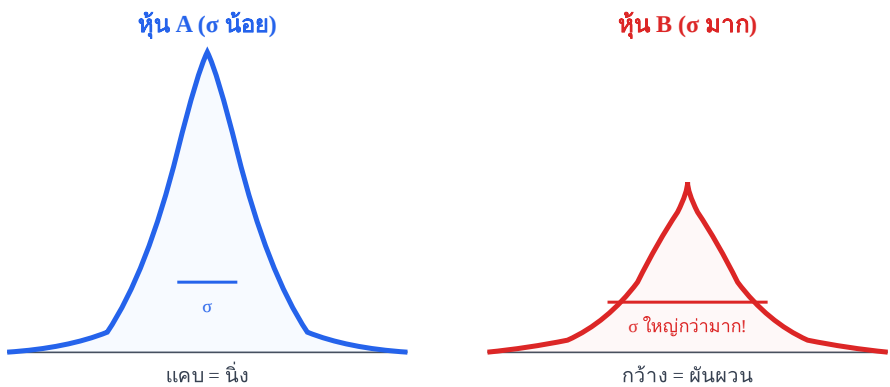
เชื่อมกับ Options — σ = Volatility!

Standard Deviation ของ returns = Volatility (ความผันผวน)

นี่คือค่าที่กำหนดราคา Options โดยตรง!

หุ้น B ($\sigma=11.7\%$) จะมี Options แพงกว่าหุ้น A ($\sigma=1.6\%$) มาก

เพราะ "ความไม่แน่นอนสูง" = "โอกาสที่ option จะมีค่า" สูง



4.4 Percentile และ Quartile

Percentile = "ค่าที่มีข้อมูล X% อยู่ข้างล่าง"

Percentile	ชื่อ	ความหมาย
P25 (Q1)	Quartile ที่ 1	25% ของข้อมูลอยู่ต่ำกว่านี้
P50 (Q2)	Median	50% อยู่ต่ำกว่า = กลางพอดี
P75 (Q3)	Quartile ที่ 3	75% อยู่ต่ำกว่านี้
P5	5th Percentile	มีแค่ 5% ที่แยกกว่านี้

เชื่อมกับ Options — VaR (Value at Risk)

VaR ที่ 95% = P5 ของ returns = "ในวันที่แย่ที่สุด 5% ขาดทุนอย่างน้อยเท่าไร"

เช่น: ถ้า VaR (95%, 1-day) = -3.2% บนพอร์ต ฿1 ล้าน → มีโอกาส 5% ที่จะเสีย $\geq$ ฿32,000 ในวันเดียว

4.5 Covariance และ Correlation

Covariance วัดว่าตัวแปร 2 ตัว "เคลื่อนไหวไปด้วยกัน" หรือไม่:

$$\text{Cov}(X, Y) = \sum (x_i - \mu_x)(y_i - \mu_y) / n$$

Correlation (ρ) = Covariance ที่ปรับสเกลแล้ว อยู่ระหว่าง **-1 ถึง +1**:

$$\rho = \text{Cov}(X, Y) / (\sigma_x \times \sigma_y)$$

ρ	ความหมาย	ตัวอย่าง
+1	ขึ้น/ลงพร้อมกันเป๊ะ	หุ้น CPALL กับ ดัชนี SET50
0	ไม่สัมพันธ์กัน	หุ้นไทย กับ ราคาข้าวสาลี
-1	สวนทางกันเป๊ะ	หุ้น กับ ราคาทองคำ (บางช่วง)

เชื่อมกับ Options

ถ้าหุ้น 2 ตัวมี ρ สูง → diversification ไม่ช่วยลด risk มาก

Portfolio Variance = $\sum_i \sum_j w_i w_j \sigma_i \sigma_j \rho_{ij}$ — สูตรนี้จะใช้ในบท 8 (Linear Algebra)

สรุปบทที่ 4

- ✓ อ่าน Histogram ออก (เห็นรูปประขัง = Normal Distribution)
- ✓ เข้าใจ Mean, Median, Mode และข้อจำกัดของแต่ละตัว
- ✓ คำนวณ Weighted Average ได้ (Portfolio Return)
- ✓ **σ (Standard Deviation) = Volatility** — ค่าที่กำหนดราคา Options
- ✓ เข้าใจ Percentile → VaR
- ✓ เข้าใจ Correlation → Portfolio Risk

บทที่ 5: ความน่าจะเป็น — "วัดความไม่แน่นอน"

Options คือการ "ซื้อขายความน่าจะเป็น" — ถ้าไม่เข้าใจ probability ก็ไม่เข้าใจราคา Options

5.1 ความน่าจะเป็นพื้นฐาน

$P(A)$ = ความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ A จะเกิด อยู่ระหว่าง 0 (ไม่มีทางเกิด) ถึง 1 (เกิดแน่นอน)

$$P(\text{not } A) = 1 - P(A)$$

$$P(A \text{ or } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ and } B)$$

$$P(A \text{ and } B) = P(A) \times P(B) \quad \leftarrow \text{ถ้า } A, B \text{ เป็นอิสระต่อกัน}$$

ตัวอย่าง

ทอยลูกเต๋า: $P(\text{ได้ } 6) = 1/6 \approx 16.7\%$

$P(\text{ไม่ได้ } 6) = 1 - 1/6 = 5/6 \approx 83.3\%$

ทอย 2 ลูก $P(\text{ได้ } 6 \text{ ทั้งคู่}) = 1/6 \times 1/6 = 1/36 \approx 2.8\%$

5.2 Combinations (การจัดหมู่)

$C(n, k) = n! / (k! \times (n-k)!)$ = จำนวนวิธีเลือก k ชิ้นจาก n ชิ้น (ไม่สนลำดับ)

n	k	C(n,k)	ตัวอย่าง
5	2	10	เลือกหุ้น 2 ตัวจาก 5 ตัว
10	3	120	เลือก option 3 ตัวจาก 10 strike
4	2	6	เลือกขาขึ้น 2 วันจาก 4 วัน

เชื่อมกับ Options

$C(n,k)$ จะใช้ใน **Binomial Distribution** (บทถัดไป) ซึ่งเป็นพื้นฐานของ **Binomial Tree** — วิธี pricing Options แบบ discrete ที่ง่ายที่สุด

5.3 Conditional Probability และ Bayes' Theorem

$P(A|B)$ = ความน่าจะเป็นที่ A เกิด เมื่อรู้แล้วว่า B เกิด

$$P(A|B) = P(A \text{ and } B) / P(B)$$

Bayes' Theorem:

$$P(A|B) = P(B|A) \times P(A) / P(B)$$

ตัวอย่าง: อัปเดตมุมมอง

ก่อนประกาศผล: $P(\text{หุ้นขึ้น}) = 60\%$

รู้วากำไรดีกว่าขาด (B): $P(\text{กำไรดี} | \text{หุ้นขึ้น}) = 80\%$, $P(\text{กำไรดี} | \text{หุ้นไม่ขึ้น}) = 30\%$

$$P(\text{กำไรดี}) = 0.8 \times 0.6 + 0.3 \times 0.4 = 0.60$$

$$P(\text{หุ้นขึ้น} | \text{กำไรดี}) = 0.80 \times 0.60 / 0.60 = 80\% \leftarrow \text{อัปเดตจาก 60\% เป็น 80\%}$$

5.4 Expected Value (ค่าคาดหวัง)

$E[X]$ = "ค่าเฉลี่ยระยะยาว" ถ้าทำซ้ำหลายๆ ครั้ง

$$E[X] = \sum x_i \times P(x_i) \quad (\text{สำหรับ discrete})$$

สมบัติสำคัญ:

$$E[aX + b] = a \times E[X] + b$$

$$E[X + Y] = E[X] + E[Y] \quad \leftarrow \text{ใช้ได้เสมอ!}$$

เชื่อมกับ Options — Expected Payoff

ราคา Option $\approx$ PV ของ Expected Payoff ภายใต้ risk-neutral probability:

$$C = e^{-rT} \times E^*[\max(0, S-K)]$$

E^* = expected value ใน "โลก risk-neutral" (จะเรียนในบท 14)

5.5 Variance — Properties

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = E[X^2] - (E[X])^2$$

สมบัติสำคัญ:

$\text{Var}(aX + b) = a^2 \times \text{Var}(X)$ ← บวกค่าคงที่ไม่เปลี่ยน Var!

$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \times \text{Cov}(X, Y)$

เชื่อมกับ Options — Portfolio Variance

จาก $\text{Var}(X+Y)$ ขยายเป็นหลายตัวแปร:

Portfolio Variance = $\sum_i \sum_j w_i w_j \sigma_i \sigma_j \rho_{ij}$

เขียนเป็น matrix form: $\sigma^2_p = \mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}$ (จะเรียนในบท 8)

สรุปบทที่ 5

- ✓ คำนวณความน่าจะเป็นพื้นฐานได้
- ✓ ใช้ Combinations → Binomial coefficient
- ✓ อัพเดทความเชื่อด้วย Bayes
- ✓ คำนวณ Expected Value → Expected Payoff
- ✓ เข้าใจ Variance properties → Portfolio Variance

บทที่ 6: Distributions — "รูปทรงของความไม่แน่นอน"

ทุก Distribution คือ "รูปทรง" ที่บอกว่าคุณค่าแต่ละค่ามีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน บทนี้สอน Distributions ที่สำคัญที่สุดสำหรับ Options

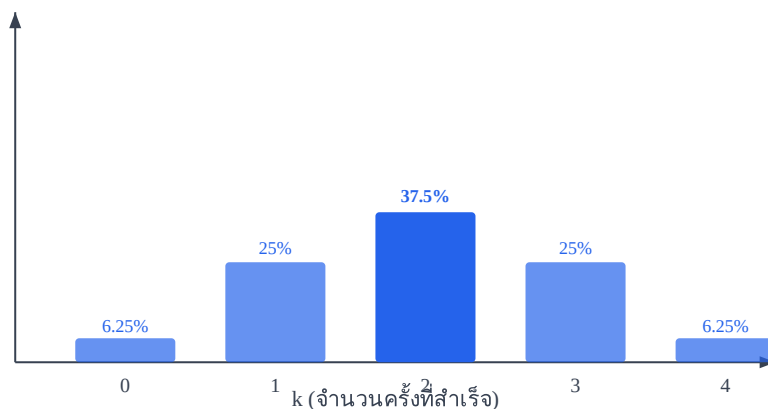
6.1 Binomial Distribution

ถ้าทำการทดลองที่ "สำเร็จ" ด้วยความน่าจะเป็น p จำนวน n ครั้ง โอกาสสำเร็จ k ครั้ง:

$$P(X = k) = C(n, k) \times p^k \times (1-p)^{n-k}$$

ตัวอย่าง: โยนเหรียญ 4 ครั้ง ($p=0.5$) โอกาสได้หัว k ครั้ง:

k (หัว)	C(4,k)	P(X=k)	เปอร์เซ็นต์
0	1	0.0625	6.25%
1	4	0.2500	25.0%
2	6	0.3750	37.5%
3	4	0.2500	25.0%
4	1	0.0625	6.25%



เชื่อมกับ Options — Binomial Tree

ใน **Binomial Option Pricing Model** ราคาหุ้นขึ้น (probability p) หรือลง (probability $1-p$) ในแต่ละ step — เป็น Binomial Distribution พอดี!

เมื่อ $n \rightarrow \infty$ (จำนวน steps $\rightarrow$ มาก) Binomial $\rightarrow$ Normal (Central Limit Theorem)

6.2 Normal Distribution — หัวใจของ Black-Scholes

Normal Distribution (การแจกแจงปกติ) มีรูปร่าง "ระฆัง" สมมาตร กำหนดโดย 2 ค่า:

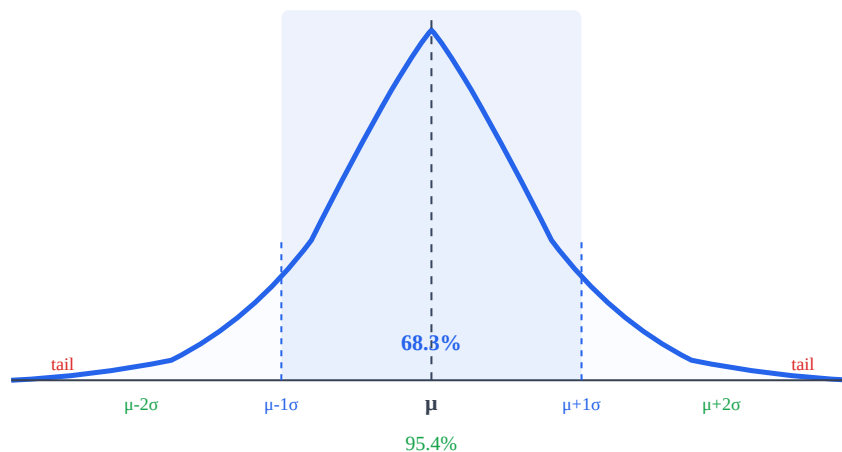
- μ (mean) = จุดศูนย์กลาง (ยอดระฆัง)
- σ (standard deviation) = ความกว้างของระฆัง

$$\text{PDF: } f(x) = (1 / \sigma\sqrt{2\pi}) \times e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$$

(ไม่ต้องจำสูตร แค่เข้าใจรูปร่าง)

กฎ 68-95-99.7:

ช่วง	ครอบคลุม	ตัวอย่าง: หุ่น $\mu=0\%$, $\sigma=20\%$ /ปี
$\mu \pm 1\sigma$	68.3%	68% ของปี return อยู่ใน -20% ถึง +20%
$\mu \pm 2\sigma$	95.4%	95% อยู่ใน -40% ถึง +40%
$\mu \pm 3\sigma$	99.7%	99.7% อยู่ใน -60% ถึง +60%



6.3 Z-Score และ Standard Normal N(0,1)

Z-score = "ห่างจาก mean กี่ standard deviations"

$$Z = (x - \mu) / \sigma$$

$N(d)$ = CDF ของ Standard Normal = ความน่าจะเป็นที่ค่าจะ $\leq d$

d	N(d)	ความหมาย
-2.0	0.0228	มีแค่ 2.3% อยู่ต่ำกว่า -2σ
-1.0	0.1587	15.9% อยู่ต่ำกว่า -1σ
0.0	0.5000	50% พอดี (= median)
+1.0	0.8413	84.1% อยู่ต่ำกว่า $+1\sigma$
+2.0	0.9772	97.7% อยู่ต่ำกว่า $+2\sigma$

เชื่อมกับ Options — $N(d_1)$ และ $N(d_2)$ ใน Black-Scholes!

ในสูตร BS: $C = S_0 \times N(d_1) - K \times e^{-rT} \times N(d_2)$

- $N(d_1) \approx$ ความน่าจะเป็นที่ option จะ expire ITM (ปรับแล้ว)
- $N(d_2) \approx$ ความน่าจะเป็นที่จะถูก exercise

d_1 และ d_2 คือ Z-scores! ที่รวม $\ln(S/K)$, r , σ , T เข้าด้วยกัน

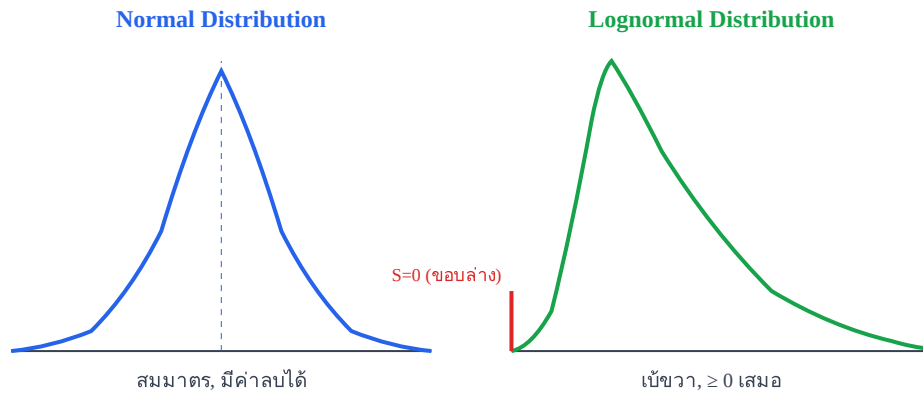
6.4 Lognormal Distribution — ทำไมราคาหุ้นไม่เป็น Normal

ปัญหา: ถ้าราคาหุ้นเป็น Normal Distribution → ราคาอาจติดลบได้! (เช่น -฿50) ← ไม่สมจริง

ทางออก: ถ้า $\ln(\text{ราคา})$ เป็น Normal → ราคาเป็น **Lognormal** → ราคา > 0 เสมอ!

ถ้า $\ln(S) \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$ แล้ว $S \sim \text{Lognormal}$

→ $S = e^{\ln(S)} > 0$ เสมอ (เพราะ e ยกกำลังอะไรก็เป็นบวก)



เชื่อมกับ Log Return (จากบทที่ 3)

จำได้ไหม? log return $r = \ln(S_1/S_0) = \ln(S_1) - \ln(S_0)$

ถ้า $r \sim \text{Normal} \rightarrow S_1 = S_0 \times e^r \sim \text{Lognormal}$

นี่คือ chain: **Log return เป็น Normal $\rightarrow$ ราคาเป็น Lognormal**

Black-Scholes สมมติว่า log returns เป็น Normal Distribution

6.5 Central Limit Theorem (CLT)

CLT = ทฤษฎีบทที่สำคัญที่สุดในสถิติ:

Central Limit Theorem

"ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างจำนวนมาก $\rightarrow$ **Normal Distribution เสมอ** ไม่ว่า distribution เดิมจะเป็นอะไร"

นี่คือเหตุผลที่ Normal Distribution ปรากฏทุกที่ใน finance!

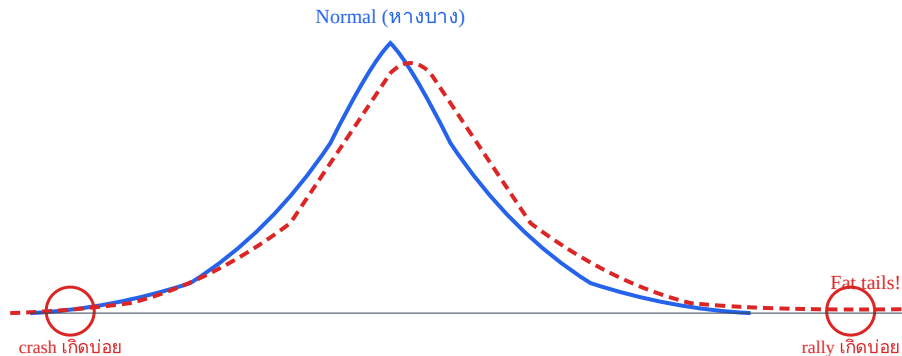
เชื่อมกับ Options

- Binomial Tree (n steps) $\rightarrow$ เมื่อ $n \rightarrow \infty \rightarrow$ Black-Scholes (CLT!)
- Return รายวันอาจไม่เป็น Normal แต่ return รายเดือน/ปี $\approx$ Normal (CLT!)
- Monte Carlo ใช้ CLT: เฉลี่ย payoff จากหลายๆ simulation $\rightarrow$ ค่า converge

6.6 Skewness และ Kurtosis

ตลาดจริงไม่ใช่ Normal พอดี — มีการเบ้และหางหนา:

สมบัติ	Normal	ตลาดจริง	ผลกระทบ
Skewness (เบ้)	0 (สมมาตร)	เบ้ซ้าย (negative)	ตกหนักกว่าขึ้น
Kurtosis (หาง)	3 (mesokurtic)	>3 (fat tails)	เหตุการณ์สุดขั้วเกิดบ่อยกว่า



เชื่อมกับ Options — Volatility Smile/Skew

เพราะตลาดจริงมี fat tails → ตลาด "รู้" ว่า Normal ไม่พอ → **OTM Puts** แพงกว่าที่ BS ทำนาย

ผลลัพธ์: กราฟ Implied Volatility vs Strike เป็นรูป "ยิ้ม" (Smile) หรือ "เอียง" (Skew)

นี่คือข้อจำกัดหลักของ Black-Scholes ที่ quant ทุกคนต้องรู้

สรุปบทที่ 6

- ✓ Binomial Distribution → สะพานสู่ Binomial Tree pricing
- ✓ **Normal Distribution**: Bell curve, กฎ 68-95-99.7, Z-score
- ✓ **N(d) = CDF** → อ่าน $N(d_1)$, $N(d_2)$ ใน BS ออกแล้ว!
- ✓ **Lognormal**: ราคาหุ้นเป็น Lognormal เพราะ log return เป็น Normal
- ✓ CLT: ทำไม Normal ปรากฏทุกที่
- ✓ Skewness/Kurtosis: ทำไม Volatility Smile เกิดขึ้น

จบ Part II

ตอนนี้คุณเข้าใจ:

Volatility (σ), Normal Distribution, N(d), Lognormal, Expected Value

→ พร้อมอ่านบทเรียน Greeks และ Black-Scholes แล้ว!

Part III: แคลคูลัส → เข้าใจ Greeks อย่างลึกซึ้ง